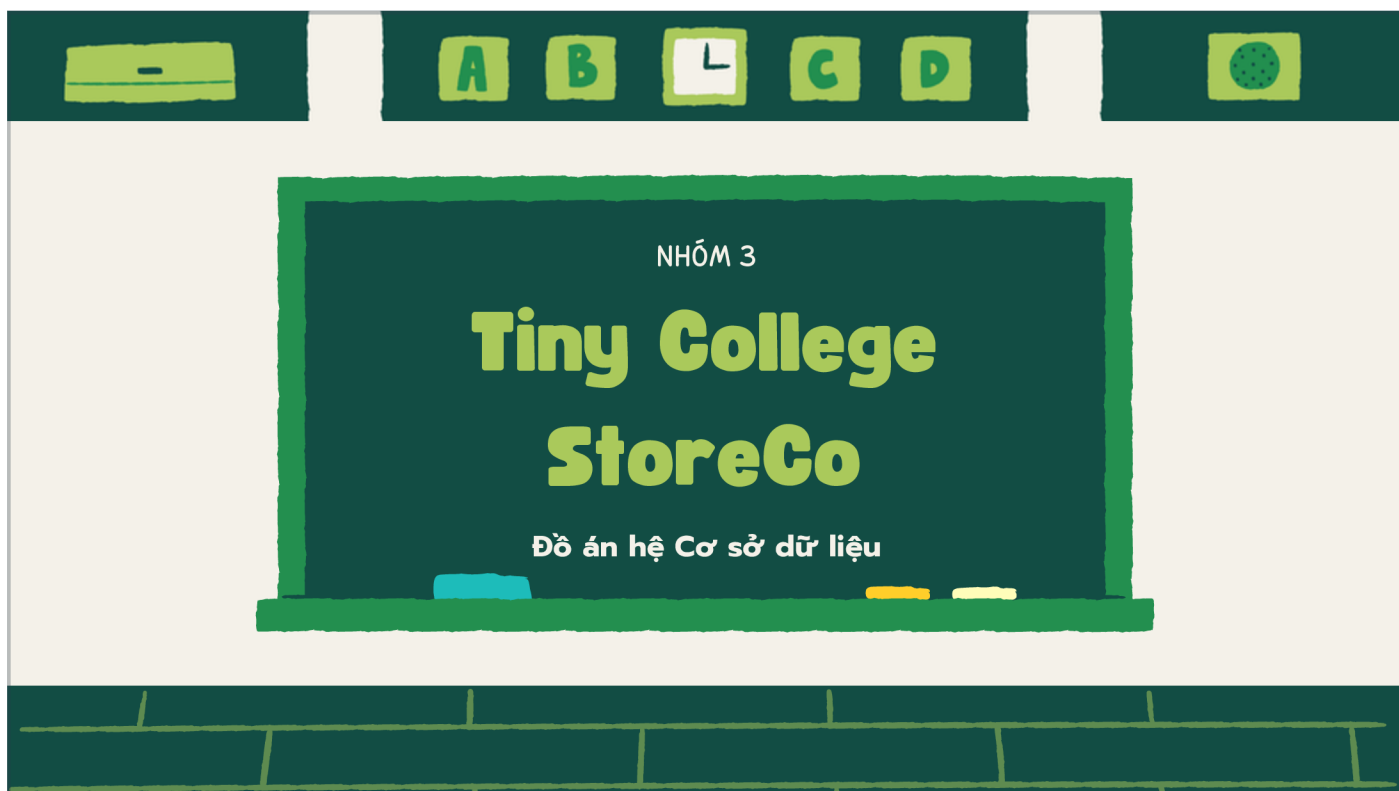




Tiny College

Đặt vấn đề

Bạn là người quản lý trường Tiny College (Đại học Tí hon). Bạn cần phải quản lý các trường trực thuộc, các khoa của những trường trực thuộc, các giáo sư giảng dạy và nghiên cứu trong trường và sinh viên của trường; các lớp học phần của từng môn học trong trường



Yêu cầu cơ bản

- Quản lý giáo sư, sinh viên;
- Phân công hiệu trưởng trực thuộc, các giảng viên trưởng khoa

- Quản lý đăng ký dạy các lớp học phần và chọn các sinh viên để hướng dẫn từ các giảng viên và/hoặc giáo sư;
- Báo cáo và thống kê lại thông tin về giảng viên giảng dạy, sinh viên đăng ký học, các lớp học phần, v.v....

- Quản lý đăng ký các lớp học phần của sinh viên

Quy tắc nghiệp vụ



- Tiny College (TC) được chia thành vài trường trực thuộc. Mỗi trường được quản lý bởi một hiệu trưởng đồng thời cũng là một giáo sư. Mỗi giáo sư chỉ có thể là hiệu trưởng một trường trực thuộc và một giáo sư không bắt buộc phải là hiệu trưởng trường trực thuộc => **Mối quan hệ 1:1 tùy chọn tồn tại giữa PROFESSOR và SCHOOL.**
- Mỗi trường trực thuộc có vài khoa. Số khoa ít nhất của mỗi trường trực thuộc là 1 và số khoa lớn nhất mà mỗi trường có thể có là không xác định (N) => **Mối quan hệ 1:M giữa SCHOOL và DEPARTMENT.**
- Mỗi khoa có thể tổ chức giảng dạy vài môn học. Nhưng ở Tiny College có vài khoa chỉ để nghiên cứu thì sẽ không tổ chức dạy học => **Mối quan hệ 1:M tùy chọn giữa DEPARTMENT và COURSE.**

Quy tắc nghiệp vụ



- Một lớp học phần là một phần môn học. Một khoa có thể cung cấp vài phần (lớp) của một môn. Mỗi lớp đều được dạy bởi một giáo sư ở một thời điểm nhất định tại một nơi nhất định => **Mối quan hệ 1:M COURSE và CLASS.**
- Mỗi lớp được cung cấp trong một kỳ nhất định. SEMESTER (học kỳ) định nghĩa năm học và kỳ học mà lớp học sẽ được cung cấp. Chú ý là kỳ học này khác thời điểm mà sinh viên đăng ký vào một lớp => **Mối quan hệ 1:M giữa SEMESTER và CLASS.**
- Mỗi khoa có một hoặc vài giáo sư công tác ở đấy. Một và chỉ một trong những giáo sư đó quản lý khoa và không giáo sư nào phải chấp nhận vị trí trưởng khoa => **Mối quan hệ 1:1 tùy chọn giữa DEPARTMENT và PROFESSOR**

Quy tắc nghiệp vụ



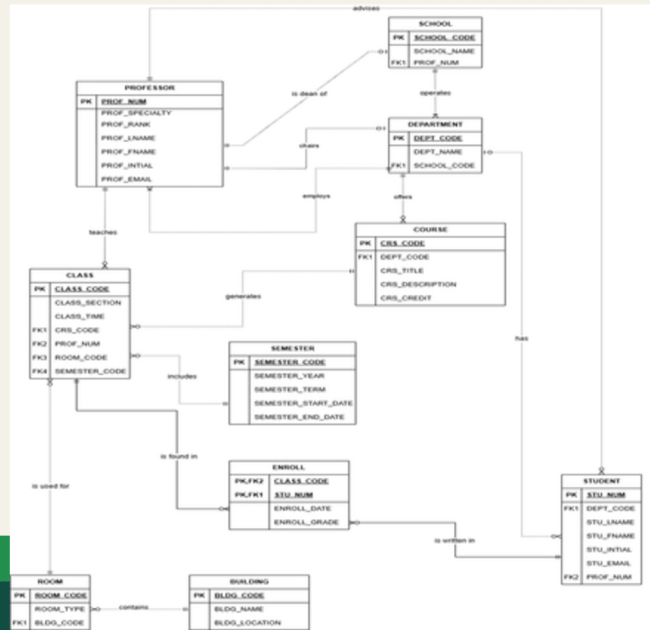
- Mỗi giáo sư có thể dạy tối đa bốn lớp, mỗi lớp là một học phần của môn học. Một giáo sư có thể chỉ nghiên cứu và không giảng dạy => **Mối quan hệ 1:M tùy chọn giữa PROFESSOR và CLASS.**
- Một sinh viên có thể đăng ký học một vài lớp nhưng chỉ đăng ký mỗi lớp duy nhất một lần trong khoảng thời gian đăng ký. Mỗi sinh viên có thể đăng ký tối đa sáu lớp và mỗi lớp có tối đa 35 sinh viên => **Mối quan hệ M:N giữa STUDENT và CLASS. Mối quan hệ M:N phải tách ra thành hai mối quan hệ 1:M thông qua thực thể ENROLL.** Nếu tồn tại một lớp nhưng không có sinh viên đăng ký vào học thì lớp đó không xuất hiện trong bảng ENROLL.

Quy tắc nghiệp vụ

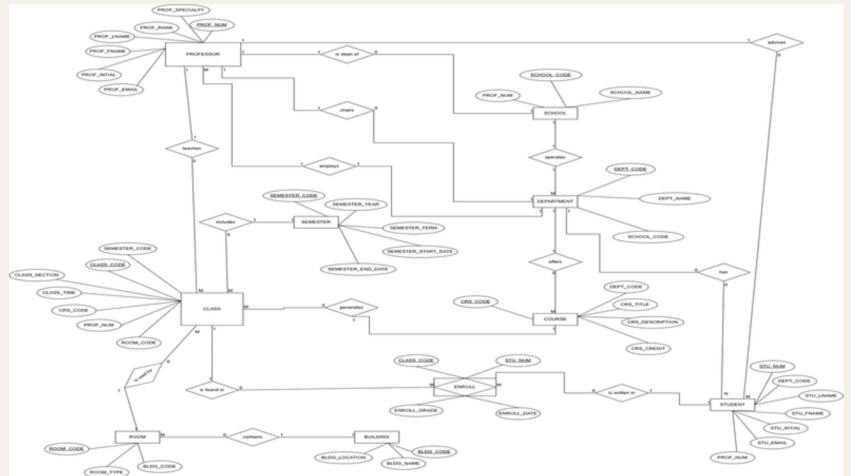


- Mỗi sinh viên có một người hướng dẫn trong khoa của mình, mỗi người hướng dẫn tư vấn cho vài sinh viên. Một người hướng dẫn cũng là một giáo sư nhưng không phải giáo sư nào cũng hướng dẫn sinh viên => **Mỗi quan hệ 1:M tùy chọn giữa PROFESSOR và STUDENT**
- Mỗi lớp học được dạy trong một phòng học, mỗi phòng học được đặt trong một tòa nhà => **Mỗi quan hệ 1:M giữa BUILDING và ROOM.**

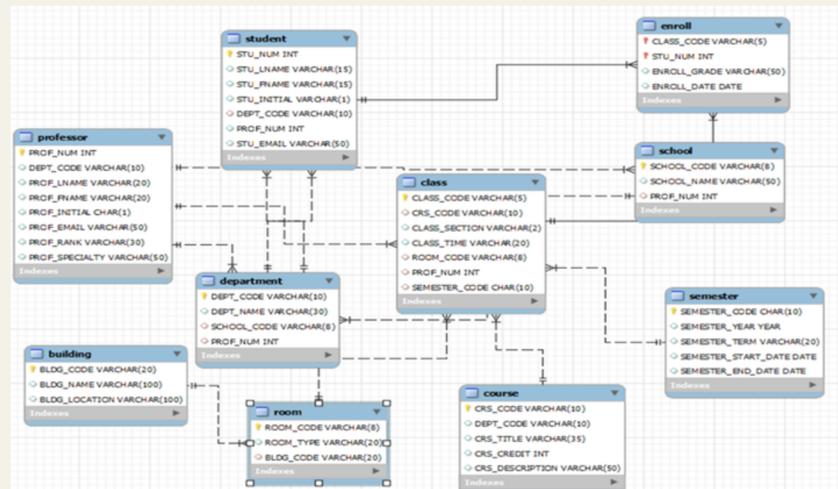
Tiny college Crow's foot ERD



Tiny college Chen model ERD



RDBMS Tiny College

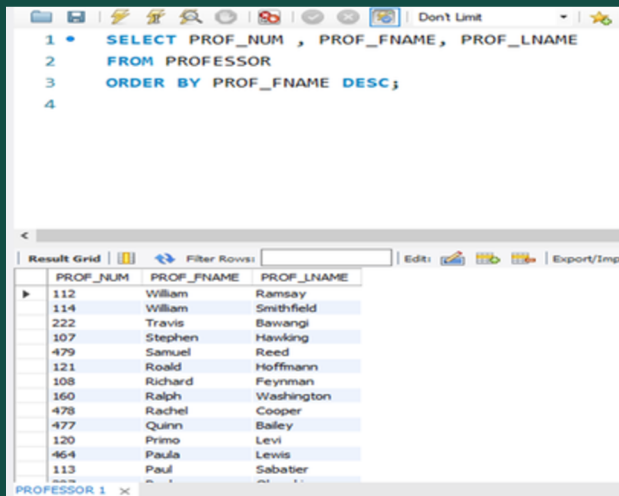


TINY COLLEGE's DATA DICTIONARY

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
TABLE NAME	ATTRIBUTE NAME	CONTENTS	TRANSLATED CONTENTS	DATA TYPE	FORMAT	RANGE	REQUIRED	KEY CONSTRAINS	FK REFERENCE TABLE
PROFESSOR	PROF_NUM	PROFESSOR NUMBER	MÃ GIÁO SƯ	INT	XXX			PK	
	DEPT_CODE	DEPARTMENT CODE	MÃ PHÒNG BAN	VARCHAR(10)	XXXXXXXXXX		Y	FK	DEPARTMENT
	PROF_SPECIALTY	PROFESSOR SPECIALTY	CHUYÊN NGÀNH CỦA GIÁO SƯ	VARCHAR(50)	XXXXXXXXXXXX		Y		
	PROF_RANK	PROFESSOR RANK	CẤP CỦA GIÁO SƯ	VARCHAR(50)	XXXXXXXXXXXX		Y		
	PROF_LNAME	PROFESSOR LAST NAME	TÊN CỦA GIÁO SƯ	VARCHAR(20)	XXXXXXXXXXXX		Y		
SCHOOL	PROF_FNAME	PROFESSOR FIRST NAME	HỌ CỦA GIÁO SƯ	VARCHAR(20)	XXXXXXXXXXXX		Y		
	PROF_INITIAL	PROFESSOR INITIAL	TÊN Đệm CỦA GIÁO SƯ	CHAR(1)	X				
	PROF_EMAIL	PROFESSOR EMAIL	EMAIL CỦA GIÁO SƯ	VARCHAR(50)	XXXXXXXXXXXX		Y		
	SCHOOL_CODE	SCHOOL CODE	MÃ TRƯỜNG	VARCHAR(8)	XXXXXXXX		Y	PK	
	SCHOOL_NAME	SCHOOL NAME	TÊN TRƯỜNG	VARCHAR(50)	XXXXXXXXXXXX		Y		
DEPARTMENT	PROF_NUM	PROFESSOR NUMBER	MÃ GIÁO SƯ	INT	XXX		Y	FK	PROFESSOR
	DEPT_CODE	DEPARTMENT CODE	MÃ PHÒNG BAN	VARCHAR(10)	XXXXXXXXXX		Y	FK	
	DEPT_NAME	DEPARTMENT NAME	TÊN PHÒNG BAN	VARCHAR(30)	XXXXXXXXXXXX		Y		
	SCHOOL_CODE	SCHOOL CODE	MÃ TRƯỜNG	VARCHAR(8)	XXXXXXXX		Y	FK	SCHOOL
	PROF_NUM	PROFESSOR NUMBER	MÃ GIÁO SƯ	INT	XXX		Y	FK	PROFESSOR
STUDENT	STU_NUM	STUDENT NUMBER	MÃ SINH VIÊN	INT	XXX		Y	PK	
	DEPT_CODE	DEPARTMENT CODE	MÃ PHÒNG BAN	VARCHAR(10)	XXXXXXXXXX		Y	FK	DEPARTMENT
	STU_LNAME	STUDENT LAST NAME	TÊN SINH VIÊN	VARCHAR(15)	XXXXXXXXXXXX		Y		
	STU_FNAME	STUDENT FIRST NAME	HỌ SINH VIÊN	VARCHAR(15)	XXXXXXXXXXXX		Y		
	STU_INITIAL	STUDENT INITIAL	TÊN Đệm CỦA SINH VIÊN	CHAR(1)	X				
COURSE	STU_EMAIL	STUDENT EMAIL	EMAIL CỦA SINH VIÊN	VARCHAR(50)	XXXXXXXXXXXX		Y		
	PROF_NUM	PROFESSOR NUMBER	MÃ GIÁO SƯ	INT	###		Y	FK	PROFESSOR
	COURSE_CODE	COURSE CODE	MÃ MÔN HỌC	VARCHAR(10)	XXXXXXXXXX		Y	FK	
	DEPT_CODE	DEPARTMENT CODE	MÃ PHÒNG BAN	VARCHAR(10)	XXXXXXXXXX		Y	FK	DEPARTMENT
	COURSE_TITLE	COURSE TITLE	TÊN HỌC PHẦN	VARCHAR(35)	XXXXXXXXXXXX		Y		
CLASS	COURSE_CREDIT	COURSE CREDIT	MÔ TẢ HỌC PHẦN	VARCHAR(50)	XXXXXXXXXXXX		Y		
	CLASS_CODE	CLASS CODE	MÃ LỚP HỌC	INT	###		Y	PK	
	CLASS_SECTION	CLASS SECTION	HỌC PHẦN LỚP HỌC	VARCHAR(2)	##		Y		
	CLASS_TIME	CLASS TIME	THỜI GIAN HỌC	VARCHAR(20)	XXXXXXXXXXXX		Y		
	COURSE_CODE	COURSE CODE	MÃ HỌC PHẦN	VARCHAR(10)	XXXXXXXXXX		Y	FK	COURSE
SEMESTER	PROF_NUM	PROFESSOR NUMBER	MÃ GIÁO SƯ	INT	###		Y	FK	PROFESSOR
	ROOM_CODE	ROOM CODE	MÃ PHÒNG	VARCHAR(8)	XXXXXXXX		Y	FK	ROOM
	SEMESTER_CODE	SEMESTER CODE	MÃ KỶ HỌC	CHAR(10)	XXXXXXXXXXXX		Y	FK	SEMESTER
	SEMESTER_YEAR	SEMESTER YEAR	NĂM HỌC CỦA KỶ	YEAR	YYYY		Y		
	SEMESTER_TERM	SEMESTER TERM	KỶ HỌC	VARCHAR(20)	XXXXXXXXXXXX		Y		
ENROLL	SEMESTER_START_DATE	SEMESTER START DATE	NGÀY BẮT ĐẦU KỶ HỌC	DATE	DD-MM-YY		Y		
	SEMESTER_END_DATE	SEMESTER END DATE	NGÀY KẾT THÚC KỶ HỌC	DATE	DD-MM-YY		Y		
	CLASS_CODE	CLASS CODE	MÃ LỚP HỌC	VARCHAR(5)	XXXXX		Y	PK,FK	CLASS
	STU_NUM	STUDENT NUMBER	MÃ SINH VIÊN	INT	###		Y	PK,FK	STUDENT
	ENROLL_DATE	ENROLL DATE	NGÀY NHẬP HỌC	DATE	DD-MM-YY		Y		
ROOM	ENROLL_GRADE	ENROLL GRADE	KHỐI HỌC	VARCHAR(50)	XXXXXXXXXXXX		Y		
	ROOM_CODE	ROOM CODE	MÃ PHÒNG HỌC	VARCHAR(8)	XXXXXXXX		Y	FK	
	BLDG_CODE	BUILDING CODE	MÃ TÒA NHÀ	VARCHAR(20)	XXXXXXXXXXXX		Y	FK	BUILDING
	ROOM_TYPE	ROOM TYPE	Kiểu PHÒNG HỌC	VARCHAR(20)	XXXXXXXXXXXX		Y		
	BLDG_CODE	BUILDING CODE	MÃ TÒA NHÀ	VARCHAR(20)	XXXXXXXXXXXX		Y	FK	
BUILDING	BUILDING_NAME	BUILDING NAME	TÊN TÒA NHÀ	VARCHAR(100)	XXXXXXXXXXXX		Y		
	BLDG_LOCATION	BUILDING LOCATION	ĐỊA ĐIỂM TÒA NHÀ	VARCHAR(100)	XXXXXXXXXXXX		Y		

DANH SÁCH TRUY VẤN

Viết lệnh truy vấn để hiển thị mã số giáo sư, tên giáo sư, họ giáo sư. Sắp xếp theo tên của giáo sư và theo thứ tự giảm dần.



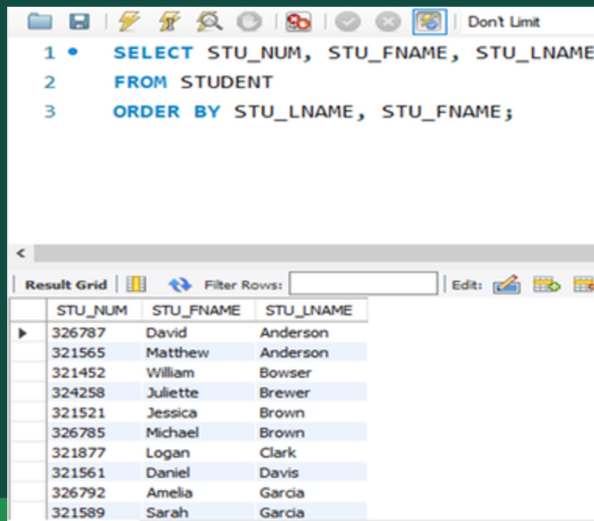
```
1 • SELECT PROF_NUM , PROF_FNAME, PROF_LNAME
2 FROM PROFESSOR
3 ORDER BY PROF_FNAME DESC;
4
```

PROF_NUM	PROF_FNAME	PROF_LNAME
112	William	Ramsay
114	William	Smithfield
222	Travis	Bawangi
107	Stephen	Hawking
479	Samuel	Reed
121	Roald	Hoffmann
108	Richard	Feynman
160	Ralph	Washington
478	Rachel	Cooper
477	Quinn	Bailey
120	Primo	Levi
464	Paula	Lewis
113	Paul	Sabater



DANH SÁCH TRUY VẤN

Viết lệnh truy vấn để hiển thị mã sinh viên, họ và tên sinh viên.
Sắp xếp theo họ trước, rồi đến tên sinh viên.



The screenshot shows a SQL query editor window titled "Don't Limit" with the following SQL query:

```
1 • SELECT STU_NUM, STU_FNAME, STU_LNAME
2 FROM STUDENT
3 ORDER BY STU_LNAME, STU_FNAME;
```

Below the query editor is a "Result Grid" window showing the results of the query. The grid has four columns: STU_NUM, STU_FNAME, and STU_LNAME. The results are sorted by STU_LNAME and then STU_FNAME.

STU_NUM	STU_FNAME	STU_LNAME
326787	David	Anderson
321565	Matthew	Anderson
321452	William	Bowser
324258	Juliette	Brewer
321521	Jessica	Brown
326785	Michael	Brown
321877	Logan	Clark
321561	Daniel	Davis
326792	Amelia	Garcia
321589	Sarah	Garcia



DANH SÁCH TRUY VẤN

Viết câu lệnh truy vấn để hiển thị mã phòng ban, tên phòng ban, giáo sư quản lý phòng ban. Sắp xếp theo tên phòng ban.

```
1 • SELECT D.DEPT_CODE, D.DEPT_NAME, D.PROF_NUM  
2 FROM DEPARTMENT D INNER JOIN PROFESSOR P  
3 ON D.PROF_NUM = P.PROF_NUM  
4 ORDER BY D.DEPT_NAME;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

	DEPT_CODE	DEPT_NAME	PROF_NUM
▶	ACCT	Accounting	114
	BIOL	Biology	387
	CHEM	Chemistry	205
	CIS	Computer Info. Systems	209
	ECON/FIN	Economics/Finance	299
	EDU	Education	114
	ENGL	English	160
	ART	Fine Arts	435
	HIST	History	103
	MKT/MGT	Marketing/Management	106



DANH SÁCH TRUY VẤN

Viết câu lệnh truy vấn để hiển thị mã học kỳ, số ngày học của học kỳ đó. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần của mã học kỳ.

```
1 • SELECT SEMESTER_CODE, DATEDIFF(SEMESTER_END_DATE, SEMESTER_START_DATE)
2   AS 'TIME OF SEMESTER'
3   FROM SEMESTER
4   ORDER BY SEMESTER_CODE DESC;
```

SEMESTER_CODE	TIME OF SEMESTER
SUM2025	75
SUM2024	75
SUM2023	75
SPR2025	120
SPR2024	121
SPR2023	120
FAL2025	105
FAL2024	105
FAL2023	105

DANH SÁCH TRUY VẤN

Viết câu truy vấn để hiển thị mã giáo sư, họ và tên sinh viên của tất cả sinh viên được giáo sư đó giảng dạy. Sắp xếp theo họ và tên sinh viên.

```
1 • SELECT S.PROF_NUM, S.STU_FNAME, S.STU_LNAME  
2 FROM STUDENT S LEFT OUTER JOIN PROFESSOR P ON P.PROF_NUM = S.PROF_NUM  
3 ORDER BY STU_LNAME, STU_FNAME;
```

PROF_NUM	STU_FNAME	STU_LNAME
	David	Anderson
	Matthew	Anderson
205	William	Bowser
228	Juliette	Brewer
	Jessica	Brown
	Michael	Brown
	Logan	Clark
	Daniel	Davis
	Amelia	Garcia
119	Sarah	Garcia

DANH SÁCH TRUY VẤN

Viết câu truy vấn để hiển thị mã giáo sư, mã sinh viên, tên đầy đủ của sinh viên (mà được giáo sư đó hướng dẫn) trong 1 cột gọi là 'Ho và ten'. Trong đó phòng ban của giáo sư quản lý phải có ký tự 'B' ở đầu. Sắp xếp theo họ và tên sinh viên.

```
1 • SELECT S.PROF_NUM, STU_NUM, CONCAT(STU_FNAME, ' ', STU_INITIAL, ' ', STU_LNAME) AS 'HO VA TEN'
2 FROM STUDENT S INNER JOIN
3 (SELECT P.PROF_NUM
4 FROM PROFESSOR P INNER JOIN DEPARTMENT D ON P.PROF_NUM = D.PROF_NUM
5 WHERE D.DEPT_NAME LIKE 'B%') AS PD ON S.PROF_NUM = PD.PROF_NUM
6 ORDER BY STU_LNAME, STU_FNAME;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Contents: |

PROF_NUM	STU_NUM	HO VA TEN
387	321475	Alexander W Harris

Theo kết quả này, ta thấy sinh viên có tên “Alexander W Harris” được dạy bởi giáo sư có mã là 387. Giáo sư này cũng là quản lý cho ban Sinh học (Biology), vốn tên được bắt đầu bằng chữ “B”.



DANH SÁCH TRUY VẤN

Viết câu truy vấn để đếm số lượng tất cả sinh viên có tên bắt đầu bằng chữ 'J'.

```
1 • SELECT COUNT(STU_NUM) AS 'SO LUONG SINH VIEN'  
2 FROM STUDENT  
3 WHERE STU_LNAME LIKE 'J%';  
4
```

Result Grid	Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
SO LUONG SINH VIEN			
5			

```
1 • SELECT STU_LNAME, STU_FNAME  
2 FROM STUDENT  
3 WHERE STU_LNAME LIKE 'J%'  
4 ORDER BY STU_FNAME;  
5
```

Result Grid	Filter Rows:	Export:
STU_LNAME	STU_FNAME	
Jones	David	
Johnson	Emily	
Johnson	Emma	
Jackson	Jacob	
James	Moby	

Nếu liệt kê ra năm sinh viên đó, họ là:



DANH SÁCH TRUY VẤN

Viết câu truy vấn để hiển thị mã, họ và tên, tên khoa trực thuộc những giáo sư quản lý nhiều hơn 1 sinh viên.

```
1 • SELECT P.PROF_NUM, P.PROF_LNAME, P.PROF_FNAME, DEPT_NAME
2 FROM (PROFESSOR P
3 JOIN STUDENT S ON P.PROF_NUM = S.PROF_NUM) JOIN DEPARTMENT D
4 ON P.DEPT_CODE = D.DEPT_CODE
5 GROUP BY P.PROF_NUM, P.PROF_LNAME
6 HAVING COUNT(S.STU_NUM) > 1;
```

Result Grid

PROF_NUM	PROF_LNAME	PROF_FNAME	DEPT_NAME
222	Bawangi	Travis	English
228	Pratt	Gerald	Computer Info. Systems

Nếu ta so trong bảng STUDENT, ta sẽ thấy giáo sư có họ là Bawangi (hay mã 222) dạy cho 2 sinh viên, còn giáo sư họ Pratt (mã 228) dạy cho 3 sinh viên.



DANH SÁCH TRUY VẤN

Viết câu truy vấn để hiển thị mã môn học, số tín chỉ môn học, phần mô tả môn học của tất cả các môn học được dạy vào thứ 2, 4, 6 và được dạy tại trường có mã trường là SCI. Sắp xếp theo mã môn học.

```
1 • SELECT
2     C.CRS_CODE,
3     C.CRS_CREDIT,
4     C.CRS_DESCRIPTION
5 FROM
6     (COURSE C
7     INNER JOIN CLASS CL ON C.CRS_CODE = CL.CRS_CODE) INNER JOIN DEPARTMENT D
8     ON D.DEPT_CODE = C.DEPT_CODE
9 WHERE
10    CL.CLASS_TIME LIKE '%MF%'
11    -- MF là lớp được sắp xếp 2 - 4 - 6.
12    AND D.SCHOOL_CODE = 'SCI'
13 ORDER BY CRS_CODE
```

CRS_CODE	CRS_CREDIT	CRS_DESCRIPTION
BIOL-101	4	Basics of biological science
MATH-301	1	Calculus of several variables
PHYS-101	2	Basic principles of physics
PHYS-201	4	Concepts of modern physics



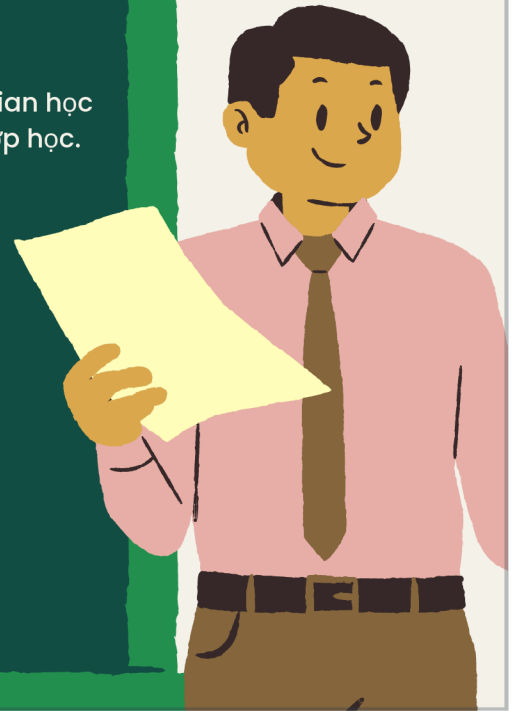
DANH SÁCH TRUY VẤN

Viết câu truy vấn hiển thị mã lớp học, số tiết của lớp học và thời gian học tại phòng có mã 'BUS311' và lớp học phần là 1. Sắp xếp theo mã lớp học.

```
1 SELECT
2     CLR.CLASS_CODE,
3     CLR.CLASS_SECTION,
4     CLR.CLASS_TIME
5 FROM (
6     SELECT
7         CL.CLASS_CODE,
8         CL.CLASS_SECTION,
9         CL.CLASS_TIME
10    FROM
11        CLASS CL
12     INNER JOIN ROOM R ON CL.ROOM_CODE = R.ROOM_CODE
13    WHERE
14        R.ROOM_CODE = 'BUS311'
15    ) CLR
16 WHERE CLR.CLASS_SECTION = '1'
17 ORDER BY CLR.CLASS_CODE;
```

Result Grid

	CLASS_CODE	CLASS_SECTION	CLASS_TIME
▶	10012	1	MWF 8:00-8:50 a.m.
	10015	1	MWF 10:00-10:50 a.m.



StoreCo

Đặt vấn đề

Bạn là người quản lý chuỗi cửa hàng StoreCo. Bạn cần phải quản lý các nhân viên, các cửa hàng trực thuộc, những sản phẩm của từng cửa hàng, những người cung cấp hàng và các khách hàng. Để đáp ứng yêu cầu này, bạn muốn xây dựng một phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng.



Yêu cầu cơ bản

- Quản lý sản phẩm
- Quản lý bán hàng

- Báo cáo và thống kê
- .Quản lý quyền truy cập

- Quản lý nhân viên
- Quản lý khách hàng

Quy tắc nghiệp vụ



- StoreCo là một chuỗi cửa hàng với nhiều cửa hàng trực thuộc, mỗi cửa hàng được đặt tại một vùng nhất định. Tại một vùng có thể có nhiều cửa hàng trực thuộc và không phải vùng nào cũng có cửa hàng trực thuộc đặt tại đó. Nên **mỗi quan hệ 1:M tùy chọn tồn tại giữa REGION và STORE.**
- Mỗi cửa hàng đều sẽ có ít nhất một hoặc nhiều nhân viên. Số lượng nhân viên mỗi cửa hàng tối đa không quá 30 người. Nhân viên bắt buộc phải làm việc trong một cửa hàng và chỉ có thể duy nhất làm trong một cửa hàng. Do đó **mỗi quan hệ 1:M tồn tại giữa STORE và EMPLOYEE.**

Quy tắc nghiệp vụ



- Người cung cấp hàng có thể đăng ký sản phẩm của mình để bán tại các cửa hàng trực thuộc. Người cung cấp có thể cung cấp các sản phẩm với số lượng tùy ý với điều kiện là mỗi sản phẩm phải khác nhau hoàn toàn. **Nên mỗi quan hệ giữa VENDOR và PRODUCT là 1:M tùy chọn.**
- Trong một cửa hàng thì chúng ta sẽ có nhiều nhân viên và đồng nghĩa với việc sẽ có những nhân viên quản lý những nhân viên khác. Vậy nên tồn tại mối quan hệ **mỗi quan hệ 1:N giữa EMPLOYEE và EMPLOYEE.**
- Các hóa đơn sẽ được các nhân viên tạo ra khi khách hàng thanh toán hóa đơn. Một nhân viên có thể tạo ra nhiều hóa đơn hoặc không tạo ra hóa đơn nào cả nhưng bắt buộc một hóa đơn phải do một nhân viên tạo ra. Từ đó ta rút ra được **mỗi quan hệ giữa hóa đơn (INVOICE) và nhân viên (EMPLOYEE) là 1:N.**

Quy tắc nghiệp vụ



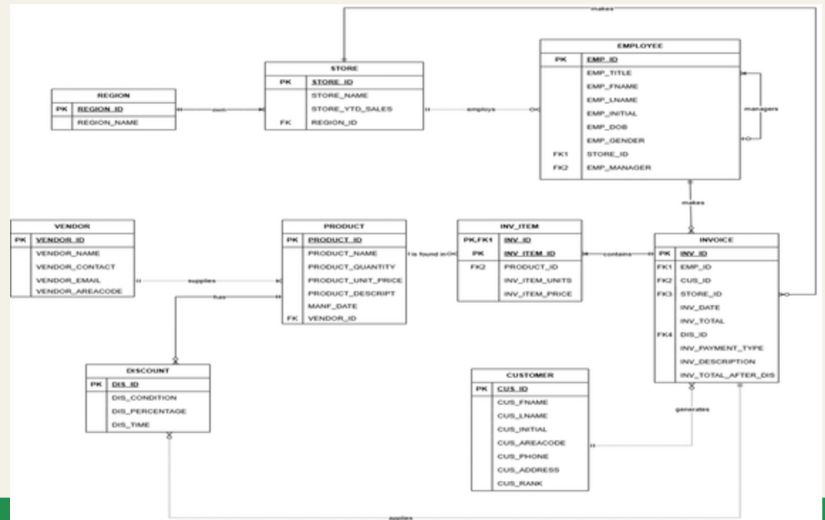
- Một khách hàng có thể có nhiều lần mua hàng (mỗi lần mua hàng sẽ in ra một hóa đơn) nên **mối quan hệ giữa CUSTOMER và PRODUCT là 1:M**. Ngoài ra, khách hàng cũng không nhất thiết phải có một hóa đơn mua hàng nên đây là mối quan hệ tùy chọn.
- Một cửa hàng sẽ có tạo ra nhiều hóa đơn, nhưng mỗi hóa đơn lại chỉ được tạo bởi một cửa hàng. **Do đó mối quan hệ giữa STORE và INVOICE là 1:M**.
- Một khách hàng có thể có thể mua nhiều sản phẩm một lúc, mỗi sản phẩm đó tương ứng với một mặt hàng trên hóa đơn. Từ đó ta có **mối quan hệ giữa INVOICE và PRODUCT là M:N**. Ta tách mối quan hệ M:N thành hai mối quan hệ 1:M thông qua thực thể INV_ITEM.

Quy tắc nghiệp vụ

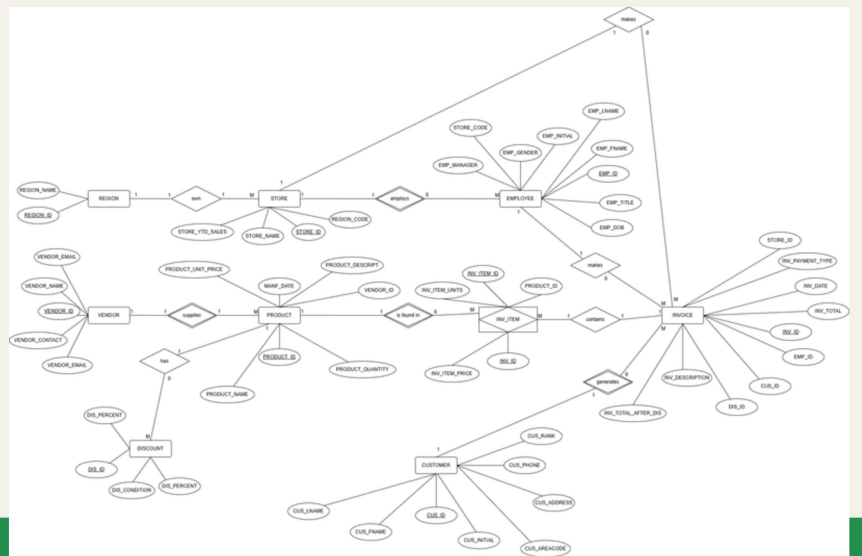


- Một số sản phẩm sẽ có chương trình khuyến mãi (DISCOUNT). Một sản phẩm có thể có nhiều chương trình khuyến mãi hoặc không có chương trình khuyến mãi nào. Một chương trình khuyến mãi không thể tồn tại nếu không có sản phẩm liên kết. Qua đó ta có **mối quan hệ giữa chương trình khuyến mãi (DISCOUNT) và sản phẩm (PRODUCT) là 1:N**.
- Khi thanh toán, khách hàng có thể chọn nhiều chương trình khuyến mãi vào hóa đơn hoặc không chọn chương trình khuyến mãi nào cả. Nếu khách hàng chọn áp dụng một hoặc nhiều chương trình giảm giá thì chỉ được áp dụng vào một hóa đơn. Từ đó ta có **mối quan hệ giữa khuyến mãi (DISCOUNT) và hóa đơn (INVOICE) là 1:N**.

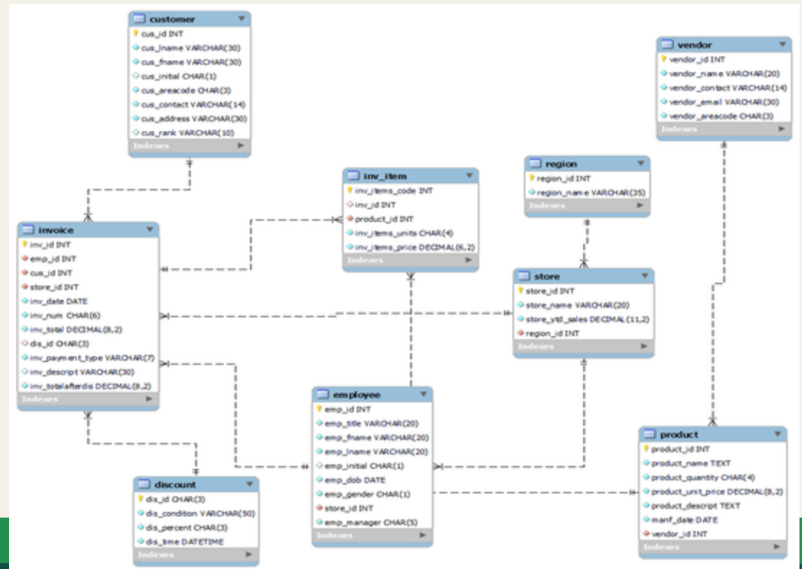
StoreCo Crow's foot ERD



StoreCo Chen model ERD



RDBMS StoreCo



STORECO's DATA DICTIONARY

Tên bảng	Tên thuộc tính	Giải nghĩa	Dạng dữ liệu	Kiểu	Năm trong khoảng	Có cần thiết hay	Khóa chính (PK) hay khóa ngoại	Khóa ngoại hướng tới
REGION	REGION_ID	Mã khu vực	INT(3)	999 000 - 999	Có	Không	PK	
	REGION_DESCRPT	Mô tả khu vực	VARCHAR(35)			Có		
	STORE_ID	Mã cửa hàng	INT(3)	99999 00000 - 99999	Có	Không	FK	
	STORE_NAME	Tên cửa hàng	VARCHAR(20)			Có		
STORE	STORE_YTD_SALES	Doanh số bán hàng trong năm	NUMBER(11,2)	99999999999.99	Có	Không		
	REGION_ID	Mã khu vực	INT(3)	999 000 - 999	Không	Không	FK	REGION
	EMP_ID	Mã nhân viên	INT(5)	99999 00000 - 99999	Có	Không	FK	
	EMP_TITLE	Chức danh nhân viên	VARCHAR(20)			Có		
EMPLOYEE	EMP_FNAME	Tên nhân viên	VARCHAR(20)			Có		
	EMP_LNAME	Họ nhân viên	VARCHAR(20)			Có		
	EMP_INITIAL	Tên đệm nhân viên	CHAR(1)			Không		
	EMP_DOB	Ngày tháng năm sinh nhân viên	DATE	DD-MM-YYYY	M - F	Có		
EMPLOYEE	EMP_GENDER	Giới tính nhân viên	CHAR(1)			Không		
	STORE_ID	Mã cửa hàng	INT(3)	99999 00000 - 99999	Có	Không	FK	STORE
	EMP_MANAGER	Mã nhân viên quản lý	INT(5)	99999 00000 - 99999	Có	Không	FK	EMPLOYEE
	INV_NUM	Số hóa đơn	CHAR(6)	999999 000000 - 999999	Có	Không	FK	
INVOICE	EMP_ID	Mã nhân viên	INT(5)	99999 00000 - 99999	Có	Không	FK	EMPLOYEE
	CUS_CODE	Mã khách hàng	INT(6)	999999 000000 - 999999	Có	Không	FK	CUSTOMER
	STORE_ID	Mã cửa hàng	INT(3)	99999 00000 - 99999	Có	Không	FK	STORE
	INV_DATE	Ngày xuất hóa đơn	DATE	DD-MM-YYYY		Có		
INVOICE	INV_TOTAL	Tổng tiền hóa đơn	NUMBER(8,2)	99999999.99	Có	Không		
	DIS_ID	Mã giảm giá cho hóa đơn	INT(3)	999 000 - 999	Không	Không	FK	DISCOUNT
	INV_PAYMENT_DATE	Ngày trả hóa đơn	DATE	DD-MM-YYYY		Không		
	INV_DESCRIPTION	Mô tả hóa đơn	VARCHAR(30)			Không		
CUSTOMER	INV_TOTAL_AFTER_DIS	Tổng tiền hóa đơn sau khi đã giảm	NUMBER(8,2)	99999999.99	Có	Không		
	CUS_CODE	Mã khách hàng	INT(6)	999999 000000 - 999999	Có	Không	FK	
	CUS_FNAME	Tên khách hàng	VARCHAR(20)			Có		
	CUS_LNAME	Họ khách hàng	VARCHAR(20)			Có		
CUSTOMER	CUS_INITIAL	Tên đệm khách hàng	CHAR(1)			Không		
	CUS_AREACODE	Mã vùng khách hàng đang thưởng	CHAR(3)	999 000 - 999	Có	Không		
	CUS_CONTACT	Số điện thoại khách hàng	VARCHAR(14)	(999)-999-9999	Không	Không		
	CUS_ADDRESS	Địa chỉ khách hàng	VARCHAR(30)			Có		
INV_ITEM	CUS_RANK	Hạng khách hàng	VARCHAR(10)			Có		
	INV_NUM	Mã hóa đơn	INT(6)	99999 00000 - 99999	Có	Không	FK, FK	INVOICE
	INV_ITEM_ID	Số thứ tự hàng hóa trong hóa đơn	CHAR(4)	9999 0000 - 9999	Có	Không	FK	PRODUCT
	PRODUCT_ID	Mã sản phẩm	INT(6)	999999 000000 - 999999	Có	Không	FK	
PRODUCT	INV_ITEM_UNITS	Số lượng hàng hóa	CHAR(4)	9999 0000 - 9999	Có	Không		
	INV_ITEM_PRICE	Đơn giá hàng hóa	NUMBER(8,2)	99999999.99	Có	Không		
	PRODUCT_NAME	Tên sản phẩm	VARCHAR(30)			Có		
	PRODUCT_QUANTITY	Số lượng sản phẩm tồn kho	CHAR(4)	9999 0000 - 9999	Có	Không		
PRODUCT	PRODUCT_UNIT_PRICE	Đơn giá sản phẩm	NUMBER(8,2)	99999999.99	Có	Không		
	PRODUCT_DESCRPT	Mô tả sản phẩm	VARCHAR(30)			Có		
	MAINT_DATE	Ngày sản xuất	DATE	DD-MM-YYYY		Không		
	VENDOR_ID	Mã nhà cung cấp	INT(5)	99999 00000 - 99999	Không	Không	FK	VENDOR
VENDOR	VENDOR_ID	Mã nhà cung cấp	INT(5)	99999 00000 - 99999	Có	Không	FK	
	VENDOR_NAME	Tên nhà cung cấp	VARCHAR(20)			Có		
	VENDOR_CONTACT	Số điện thoại nhà cung cấp	VARCHAR(14)	(999)-999-9999	Có	Không		
	VENDOR_EMAIL	Email nhà cung cấp	VARCHAR(30)			Có		
DISCOUNT	VENDOR_AREACODE	Mã vùng nhà cung cấp	INT(3)	999 000 - 999	Có	Không		
	DIS_ID	Mã giảm giá	INT(3)	999 000 - 999	Có	Không	FK	
	DIS_CONDITION	Điều kiện giảm giá	VARCHAR(30)			Có		
	DIS_PERCENTAGE	Phần trăm giảm giá	INT(3)	999 000 - 100	Có	Không		
DISCOUNT	DIS_TIME	Thời gian giảm giá	DATE	DD-MM-YYYY		Không		

DANH SÁCH TRUY VẤN

Viết lệnh truy vấn để hiển thị mã nhân viên, tên nhân viên, họ và tên đệm của nhân viên. Sắp xếp theo tên của nhân viên và theo thứ tự tăng dần.

```
1 • SELECT EMP_ID, EMP_FNAME, EMP_LNAME, EMP_INITIAL  
2 FROM EMPLOYEE  
3 ORDER BY EMP_FNAME;
```

EMP_ID	EMP_FNAME	EMP_LNAME	EMP_INITIAL
121	ABDUL	GRANEY	L
110	ABE	BIARD	R
130	ADOLFO	PREWITT	D
114	ALYSHA	GIONEST	L
109	AMELIA	BOEMER	W
107	ANNIE	SHULSE	

DANH SÁCH TRUY VẤN

Viết lệnh truy vấn liệt kê những sản phẩm có nhà cung cấp có mã là 19121 hoặc 19131

```
1 • SELECT PRODUCT_ID, PRODUCT_DESCRIPTION, VENDOR_ID
2 FROM PRODUCT
3 WHERE VENDOR_ID = 19121 OR VENDOR_ID = 19131
```

Result Grid			
Filter Rows:			
Export:			
Wrap Cell			
PRODUCT_ID	PRODUCT_DESCRIPTION	VENDOR_ID	
19466	a mechanical power-driven cutting tool with tee...	19121	
19468	self-tapping screws typically used to secure she...	19121	
19484	an uncrewed aircraft or vessel guided by remot...	19121	
19486	significantly reduces cold air loss by keeping it w...	19121	
19456	is a steel tapered or toothed blade used in woo...	19131	
19464	a large, heavy hammer used for such jobs as br...	19131	



DANH SÁCH TRUY VẤN

Viết lệnh truy vấn xuất ra những khách hàng có tổng tiền hóa đơn > \$1500.

```
1 • SELECT CUS.CUS_ID, CUS_LNAME, CUS_FNAME, INV_TOTAL
2 FROM INVOICE AS INV INNER JOIN CUSTOMER AS CUS
3 WHERE INV_TOTAL > 500 AND INV.CUS_ID = CUS.CUS_ID
4 ORDER BY CUS_LNAME
```

Result Grid				
Filter Rows:				
Export:				
Wrap Cell C				
	CUS_ID	CUS_LNAME	CUS_FNAME	INV_TOTAL
▶	100029	ANNEMARIE	SHERDON	772.32
	100024	BRYNN	DULANEY	815.21
	100017	BURTON	BOREEN	1223.15
	100023	LENARD	GOLDFINE	578.12
	100012	MOSHE	GORDIN	1223.15
	100019	RICH	BROWNING	827.13



DANH SÁCH TRUY VẤN

Viết lệnh truy vấn đưa ra những sản phẩm có giá lớn hơn giá trung bình.

```
1 • SELECT PRODUCT_ID, PRODUCT_UNIT_PRICE
2 FROM PRODUCT
3 WHERE PRODUCT_UNIT_PRICE >= (SELECT AVG(PRODUCT_UNIT_PRICE) FROM PRODUCT);
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

	PRODUCT_ID	PRODUCT_UNIT_PRICE
▶	19455	1223.15
	19464	232.44
	19473	125.34
	19475	208.64
	19477	643.23
	19478	158.34
	19482	250.33
	19486	249.76



DANH SÁCH TRUY VẤN

Viết lệnh truy vấn xuất ra các khách hàng được thanh toán bởi nhân viên có mã là 100. Sắp xếp theo ngày thanh toán hóa đơn.

```
1 • SELECT INV.CUS_ID, INV_DATE, INV_TOTAL
2 FROM CUSTOMER AS CUS INNER JOIN INVOICE AS INV
3 ON INV.CUS_ID = CUS.CUS_ID AND INV.EMP_ID = 100
4 ORDER BY INV_DATE
```

Result Grid			
Filter Rows:			
Export: Wrap C			
CUS_ID	INV_DATE	INV_TOTAL	
100028	2023-10-30	2.25	
100017	2023-11-06	1223.15	
100016	2023-12-11	411.32	



DANH SÁCH TRUY VẤN

Tính tổng tiền cho các hóa đơn được thanh toán
trong tháng 7, năm 2023.

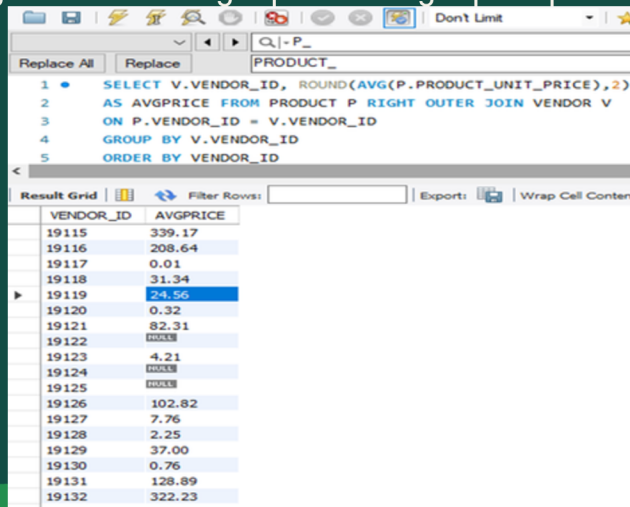
```
1 • SELECT SUM(INV_TOTAL)
2 FROM INVOICE
3 WHERE INV_DATE BETWEEN "2023-07-01" AND "2023-07-31"
```

Result Grid	Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
SUM(INV_TOTAL)			
1431.79			



DANH SÁCH TRUY VẤN

Viết lệnh truy vấn tính giá trị trung bình của các sản phẩm theo mỗi nhà cung cấp, lấy theo hai chữ số sau dấu thập phân. Danh sách cũng phải bao gồm các nhà cung cấp chưa cung cấp sản phẩm nào.



The screenshot shows a SQL query editor window with a query that calculates the average price of products for each vendor. The query is as follows:

```
1 SELECT V.VENDOR_ID, ROUND(AVG(P.PRODUCT_UNIT_PRICE),2)
2 AS AVGPRI FROM PRODUCT P RIGHT OUTER JOIN VENDOR V
3 ON P.VENDOR_ID = V.VENDOR_ID
4 GROUP BY V.VENDOR_ID
5 ORDER BY VENDOR_ID
```

Below the query editor is a 'Result Grid' showing the output of the query. The grid has two columns: 'VENDOR_ID' and 'AVGPRI'. The data is as follows:

VENDOR_ID	AVGPRI
19115	339.17
19116	208.64
19117	0.01
19118	31.34
19119	24.56
19120	0.32
19121	82.31
19122	NULL
19123	4.21
19124	NULL
19125	NULL
19126	102.82
19127	7.76
19128	2.25
19129	37.00
19130	0.76
19131	128.89
19132	322.23



DANH SÁCH TRUY VẤN

Tính giá trung bình các hóa đơn được bán trong quý IV năm 2023.

```
1 • SELECT ROUND(AVG(INV_TOTAL), 2)
2 FROM INVOICE
3 WHERE INV_DATE BETWEEN "2023-10-01" AND "2023-12-31"
```

<	
Result Grid	Filter Rows: Export: Wrap Cell Conte
ROUND(AVG(INV_TOTAL), 2)	
▶ 450.90	



DANH SÁCH TRUY VẤN

Viết lệnh truy vấn đưa ra mã khách hàng, tên khách hàng, họ và tên đệm của khách hàng có hạng thành viên cao hơn "Gold" (tức Gold, Diamond và Platinum).

```
1 • SELECT CUS_ID, CUS_FNAME, CUS_LNAME, CUS_INITIAL  
2 FROM CUSTOMER  
3 WHERE CUS_RANK IN ('Gold', 'Diamond', 'Plantium')
```

Result Grid				
Filter Rows:				
Export: Export				
Wrap Cell C				
	CUS_ID	CUS_FNAME	CUS_LNAME	CUS_INITIAL
▶	100011	LUPIANI	SANG	
	100014	MANDELLA	ELEANOR	F
	100019	BROWNING	RICH	L
	100020	TAMARO	WILLETТА	A
	100023	GOLDFINE	LENARD	F



DANH SÁCH TRUY VẤN

Viết lệnh truy vấn đưa ra mã sản phẩm, mô tả sản phẩm, mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, mã vùng, mã bưu điện nhóm theo mã nhà cung cấp, mã sản phẩm.

```
1 • SELECT PRODUCT.PRODUCT_ID, PRODUCT_DESCRIPT,  
2     VENDOR.VENDOR_ID, VENDOR_NAME,  
3     VENDOR_AREACODE, VENDOR_CONTACT  
4 FROM VENDOR INNER JOIN PRODUCT  
5 ON VENDOR.VENDOR_ID = PRODUCT.VENDOR_ID  
6 GROUP BY VENDOR.VENDOR_ID, PRODUCT.VENDOR_ID;  
7
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: [I](#)

PRODUCT_ID	PRODUCT_DESCRIPT	VENDOR_ID	VENDOR_NAME	VENDOR_AREACODE	VENDOR_CONTACT
19455	is a perfect construction site companion	19115	Bryson, Inc.	435	223-3234
19456	is a steel tapered or toothed blade used in woo...	19131	Letv	408	642-3104
19457	is a steel tapered or toothed blade used in woo...	19133	GRS	233	234-8554
19458	woven or felted fabric made from wool, cotton, ...	19127	YHDAA.	592	069-2773
19459	woven or felted fabric made from wool, cotton, ...	19118	Gomez Bros.	432	889-2546
19460	a machine saw with a fine blade enabling it to c...	19134	ANNTS	570	519-5173
19461	a machine saw with a fine blade enabling it to c...	19119	Dome Supply	778	678-1419
19462	an electric drill which uses rechargeable batteries	19129	MIAHouse	468	527-6813
19463	a hammer with one side of the head split and cu...	19128	Sunda136	743	627-8902



